ZADANIE 2

Kwaśny deszcz

Woda deszczowa wykazuje lekko kwaśny odczyn pochodzący od rozpuszczonego ditlenku węgla. Jednak w wyniku działalności człowieka i związanej z tym nadmiernej emisji do atmosfery tlenków o charakterze kwasowym, przede wszystkim SO_2 i NO_2, kwasowość deszczu może się wyraźnie zwiększyć. Powstające w ten sposób kwaśne opady mają niekorzystny wpływ na ekosystemy (zwłaszcza roślinność), a także przyczyniają się do niszczenia elewacji budynków i szybszej korozji metalowych elementów konstrukcyjnych.

W pewnej fabryce spalono 2 tony paliwa węglowego zawierającego 5 % mas. pirytu (FeS_2). Wkrótce potem w okolicy, na obszar o powierzchni 5,0 km^2, spadł deszcz w ilości 10 mm/m^2.

Polecenia:

a. *(3 pkt.)* Zapisz równanie reakcji spalania pirytu.

b. *(2 pkt.)* Oblicz masę SO_2 uwolnionego do atmosfery w wyniku spalenia wymienionej ilości paliwa węglowego.

c. *(2 pkt.)* Zakładając, że cały wytworzony SO_2 rozpuścił się w wodzie, która spadła w postaci deszczu, oblicz stężenie molowe kwasu siarkowego(IV).

d. *(4 pkt.)* Oblicz pH i stopień dysocjacji kwasu siarkowego(IV) w tych warunkach (pomijamy ewentualny wpływ CO_2).

e. *(2 pkt.)* Oblicz, jak zmieniłaby się wartość pH, gdyby cały SO_2 obecny w powietrzu uległ katalitycznemu utlenieniu do SO_3.

f. *(5 pkt.)* Tlen atmosferyczny może też utleniać H_2SO_3 lub HSO_3^- w roztworze. Zapisz w formie jonowej zbilansowane równania połówkowe oraz równanie sumaryczne tej reakcji utleniania - redukcji. Uwzględnij dominującą formę siarki(IV) w roztworze, określoną w punkcie ***d***. Oceń czy obniżenie pH przesunie stan równowagi tej reakcji w stronę produktu (produktów) czy substratu (substratów). Odpowiedź uzasadnij.

g. *(2 pkt.)* Opisz krótko budowę / symetrię cząsteczek SO_2 i SO_3.

Stała dysocjacji H_2SO_3: $K_{a1} = 0{,}013$, udział drugiego etapu dysocjacji można pominąć.

Masy molowe: O: 16,00; S: 32,07; Fe: 55,85 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. $4\ FeS_2 + 11\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3 + 8\ SO_2$

b. 2 tony paliwa węglowego zawierają 100 kg FeS_2, co stanowi 833,4 mola. W wyniku reakcji powstało 1667 moli SO_2 (M = 64,07 g/mol), czyli 107 kg SO_2.

c. Objętość wody deszczowej wynosi $5 \cdot 10^6\ m^2 \cdot 0{,}01\ m = 5 \cdot 10^4\ m^3 = 5 \cdot 10^7\ dm^3$.
Zakładając, że SO_2 w wodzie całkowicie przekształcił się w kwas siarkowy(IV), stężenie molowe tego kwasu, c_m =1667 moli / $5 \cdot 10^7\ dm^3 = 3{,}33 \cdot 10^{-5}\ mol/dm^3$.

d. Niezbyt niska wartość stałej dysocjacji K_a i małe stężenie kwasu sugerują, że stopień dysocjacji jest wysoki. Dla reakcji:
$H_2SO_3 \leftrightarrows H^+ + HSO_3^-$, $K_a = [H^+][HSO_3^-]/[H_2SO_3] = [H^+]^2/(c - [H^+])$.
Po przekształceniu do postaci: $[H^+]^2 + K_a\,[H^+] - K_a \cdot c = 0$, podstawieniu wartości liczbowych i rozwiązaniu uzyskujemy $[H^+] = 3{,}32 \cdot 10^{-5}\ mol/dm^3$, czyli pH = 4,5.
Stopień dysocjacji = $[H^+] / c = 3{,}32 \cdot 10^{-5} / 3{,}33 \cdot 10^{-5} = 0{,}997$, czyli dysocjacja H_2SO_3 na jony H^+ i HSO_3^- jest niemal całkowita.

e. Podczas rozpuszczania SO_3 w wodzie powstaje mocny dwuprotonowy kwas siarkowy(VI), ulegający całkowitej dysocjacji, zwłaszcza przy tak małym stężeniu. Wówczas:
$[H^+] = 2 \cdot 3{,}33 \cdot 10^{-5}\ mol/dm^3 = 6{,}66 \cdot 10^{-5}\ mol/dm^3$, czyli pH = 4,2.

f. Dominującą w roztworze formą siarki(IV) jest HSO_3^-. Równania reakcji zapisujemy następująco:
Utlenianie: $2\ HSO_3^- + 2\ H_2O \rightarrow 2\ SO_4^{2-} + 6\ H^+ + 4\ e^-$
Redukcja: $O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^- \rightarrow 2\ H_2O$
Sumarycznie: $2\ HSO_3^- + O_2 \rightarrow 2\ SO_4^{2-} + 2\ H^+$
Ponieważ jony H^+ występują po stronie produktów, obniżenie pH (zwiększenie stężenia H^+) przesunie stan równowagi w lewo, w stronę substratów.

g. W cząsteczce SO_2 kąt między wiązaniami S-O jest bliski 120° (ze względu na obecność wolnej pary elektronowej przy atomie siarki). Cząsteczka SO_3 wykazuje symetrię trygonalną płaską, czyli kąty między wiązaniami S-O wynoszą 120°.

Punktacja:

a.	Za zapisanie równania reakcji:	3 pkt.
b.	Za obliczenie masy SO_2:	2 pkt.
c.	Za obliczenie stężenia kwasu siarkowego(IV):	2 pkt.
d.	Za obliczenie pH:	3 pkt.
	Za obliczenie stopnia dysocjacji:	1 pkt.
e.	Za obliczenie pH dla kwasu siarkowego(VI):	2 pkt.
f.	Za zapisanie równań reakcji:	3 × 1 pkt.= 3 pkt.
	Za wskazanie i uzasadnienie zmiany stanu równowagi:	2 × 1 pkt.= 2 pkt.
g.	Za opis budowy cząsteczek:	2 × 1 pkt.= 2 pkt.
	RAZEM:	**20 pkt.**